



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Compiladores

Conjunto FIRST y FOLLOW

Tarea 4

Presenta:

Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747

Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:

Pablo Martínez Yessica Janeth

Ayudante:

Rojas Fuentes Andrea

Grupo: 7010, 2027-1

Fecha de entrega:

7 de octubre, 2026

1. Obtenga el conjunto FIRST y FOLLOW de cada una de las siguientes gramáticas mostrando el procedimiento completo así como se vió en clase. Además construya la tabla final de análisis sintáctico $LL(1)$ y muestre su proceso detalladamente para obtenerla así como se vió en clase:

- Gramática 1:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow B C D \\ B &\rightarrow \mathbf{a} C \mathbf{b} \mid \varepsilon \\ C &\rightarrow \mathbf{c} A \mathbf{d} \mid \mathbf{e} B \mathbf{f} \mid \mathbf{g} D \mathbf{h} \mid \varepsilon \\ D &\rightarrow \mathbf{i} \end{aligned}$$

Paso 1. Anulables

Solo B y C tienen la producción ε . D siempre produce $\mathbf{i}$ y A empieza con $B C D$, que incluye a D , así que A tampoco es anulable.

Paso 2. FIRST

Partimos de lo que no depende de nadie:

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(D) &= \{\mathbf{i}\} \\ \text{FIRST}(B) &= \{\mathbf{a}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\mathbf{a}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(C) &= \{\mathbf{c}\} \cup \{\mathbf{e}\} \cup \{\mathbf{g}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\mathbf{c}, \mathbf{e}, \mathbf{g}, \varepsilon\} \end{aligned}$$

Para A recorremos $B C D$ de izquierda a derecha, avanzando mientras el símbolo sea anulable:

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(A) &= (\text{FIRST}(B) \setminus \{\varepsilon\}) \cup (\text{FIRST}(C) \setminus \{\varepsilon\}) \cup \text{FIRST}(D) \\ &= \{\mathbf{a}\} \cup \{\mathbf{c}, \mathbf{e}, \mathbf{g}\} \cup \{\mathbf{i}\} \\ &= \{\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{e}, \mathbf{g}, \mathbf{i}\} \end{aligned}$$

El recorrido se detiene en D porque no es anulable, así que $\varepsilon \notin \text{FIRST}(A)$.¹

Por lo tanto, el conjunto FIRST de la gramática es:

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(A) &= \{\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{e}, \mathbf{g}, \mathbf{i}\} \\ \text{FIRST}(B) &= \{\mathbf{a}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(C) &= \{\mathbf{c}, \mathbf{e}, \mathbf{g}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(D) &= \{\mathbf{i}\} \end{aligned}$$

¹Restamos ε de $\text{FIRST}(B)$ y $\text{FIRST}(C)$ porque ε no es un símbolo de la entrada, solo indica que ese símbolo puede desaparecer y que el recorrido debe continuar con el siguiente. Incluiríamos ε en $\text{FIRST}(A)$ únicamente si B , C y D fueran todos anulables.

Paso 3. FOLLOW

- FOLLOW(A): A es el símbolo inicial, así que aporta \$. En $C \rightarrow c A d$ le sigue d .

$$\text{FOLLOW}(A) = \{\$, d\}$$

- FOLLOW(B): en $A \rightarrow B C D$ le sigue $C D$.
 $\text{FIRST}(C D) = \{c, e, g\} \cup \{i\}$, porque C es anulable y entonces se agrega $\text{FIRST}(D)$.
 En $C \rightarrow e B f$ le sigue f .

$$\text{FOLLOW}(B) = \{c, e, g, i, f\}$$

- FOLLOW(C): en $A \rightarrow B C D$ le sigue D , así que se agrega $\text{FIRST}(D) = \{i\}$.
 En $B \rightarrow a C b$ le sigue b .
 C nunca queda al final de una producción, así que no se hereda ningún FOLLOW.

$$\text{FOLLOW}(C) = \{i, b\}$$

- FOLLOW(D): en $A \rightarrow B C D$ está al final, así que hereda $\text{FOLLOW}(A)$.
 En $C \rightarrow g D h$ le sigue h .

$$\text{FOLLOW}(D) = \{\$, d, h\}$$

Al repetir las reglas ningún conjunto vuelve a cambiar, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, el conjunto FOLLOW de la gramática es:

$$\text{FOLLOW}(A) = \{\$, d\}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{c, e, g, i, f\}$$

$$\text{FOLLOW}(C) = \{i, b\}$$

$$\text{FOLLOW}(D) = \{\$, d, h\}$$

Paso 4. Producciones enumeradas y su selección

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$A \rightarrow B C D$	a, c, e, g, i	$\text{FIRST}(B C D)$
2	$B \rightarrow a C b$	a	FIRST
3	$B \rightarrow \varepsilon$	c, e, g, i, f	$\text{FOLLOW}(B)$
4	$C \rightarrow c A d$	c	FIRST
5	$C \rightarrow e B f$	e	FIRST
6	$C \rightarrow g D h$	g	FIRST
7	$C \rightarrow \varepsilon$	i, b	$\text{FOLLOW}(C)$
8	$D \rightarrow i$	i	FIRST

Paso 5. Tabla LL(1)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	\$
A	1		1		1		1		1	
B	2		3		3	3	3		3	
C		7	4		5		6		7	
D									8	

Ninguna celda tiene más de una producción, en particular, para B :

$\text{FIRST}(aCb) = \{a\}$ y $\text{FOLLOW}(B) = \{c, e, g, i, f\}$ son disjuntos.

Para C : $\{c, e, g\} \cap \text{FOLLOW}(C) = \{c, e, g\} \cap \{i, b\} = \emptyset$.

La Gramática 1 es LL(1).

- Gramática 2:

$$\text{Exp} \rightarrow \text{Term Exp}'$$

$$\text{Exp}' \rightarrow \text{Opsuma Term Exp}' \mid$$

$$\text{Opsuma} \rightarrow + \mid -$$

$$\text{Term} \rightarrow \text{Factor Term}'$$

$$\text{Term}' \rightarrow \text{Opmult Factor Term}' \mid$$

$$\text{Opmult} \rightarrow *$$

$$\text{Factor} \rightarrow (\text{Exp}) \mid \text{num}$$

Tenemos que añadir $\text{Exp}' \rightarrow \varepsilon$ y $\text{Term}' \rightarrow \varepsilon$, pues sin ellas la gramática no deriva ninguna cadena, la explicación a este ajuste está más detallada al final del resultado:

$$\text{Exp} \rightarrow \text{Term Exp}'$$

$$\text{Exp}' \rightarrow \text{Opsuma Term Exp}' \mid \varepsilon$$

$$\text{Opsuma} \rightarrow + \mid -$$

$$\text{Term} \rightarrow \text{Factor Term}'$$

$$\text{Term}' \rightarrow \text{Opmult Factor Term}' \mid \varepsilon$$

$$\text{Opmult} \rightarrow *$$

$$\text{Factor} \rightarrow (\text{Exp}) \mid \text{num}$$

Paso 1. Anulables

Solo Exp' y Term' lo son.

Paso 2. FIRST

Primero los que empiezan con terminales:

$$\text{FIRST}(\text{Opsuma}) = \{+, -\}$$

$$\text{FIRST}(\text{Opmult}) = \{*\}$$

$$\text{FIRST}(\text{Factor}) = \{ (, \text{num} \}$$

$$\text{FIRST}(\text{Exp}') = \text{FIRST}(\text{Opsuma}) \cup \{\varepsilon\} = \{+, -, \varepsilon\}$$

$$\text{FIRST}(\text{Term}') = \text{FIRST}(\text{Opmult}) \cup \{\varepsilon\} = \{*, \varepsilon\}$$

Después los que dependen de otros. *Factor* no es anulable, así que el cálculo se detiene en él:

$$\text{FIRST}(Term) = \text{FIRST}(Factor) = \{ (, \text{num} \}, \quad \text{FIRST}(Exp) = \text{FIRST}(Term) = \{ (, \text{num} \}$$

Por lo tanto, el conjunto FIRST de la gramática es:

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(Exp) &= \{ (, \text{num} \} \\ \text{FIRST}(Exp') &= \{ +, -, \varepsilon \} \\ \text{FIRST}(Opsuma) &= \{ +, - \} \\ \text{FIRST}(Term) &= \{ (, \text{num} \} \\ \text{FIRST}(Term') &= \{ *, \varepsilon \} \\ \text{FIRST}(Opmult) &= \{ * \} \\ \text{FIRST}(Factor) &= \{ (, \text{num} \} \end{aligned}$$

Paso 3. FOLLOW

- FOLLOW(Exp): es el inicial, así que aporta \$.
- En $Factor \rightarrow (Exp)$ le sigue).

$$\text{FOLLOW}(Exp) = \{ \$,) \}$$

- FOLLOW(Exp'): en $Exp \rightarrow Term Exp'$ y en $Exp' \rightarrow Opsuma Term Exp'$ está al final, así que hereda FOLLOW(Exp) (y FOLLOW(Exp'), que es ella misma).

$$\text{FOLLOW}(Exp') = \{ \$,) \}$$

- FOLLOW(Term): en ambas producciones donde aparece le sigue Exp'.
- Se agrega $\text{FIRST}(Exp') \setminus \{ \varepsilon \} = \{ +, - \}$ y, como Exp' es anulable, también FOLLOW(Exp) (y FOLLOW(Exp') en la segunda producción, que es lo mismo).

$$\text{FOLLOW}(Term) = \{ +, -, \$,) \}$$

- FOLLOW(Opsuma): le sigue Term, y Term no es anulable.

$$\text{FOLLOW}(Opsuma) = \text{FIRST}(Term) = \{ (, \text{num} \}$$

- FOLLOW(Term'): está al final de $Term \rightarrow Factor Term'$ y de $Term' \rightarrow Opmult Factor Term'$, así que hereda FOLLOW(Term).

$$\text{FOLLOW}(Term') = \{ +, -, \$,) \}$$

- FOLLOW(Factor): le sigue Term'. Se agrega $\text{FIRST}(Term') \setminus \{ \varepsilon \} = \{ * \}$ y, como Term' es anulable, también FOLLOW(Term).

$$\text{FOLLOW}(Factor) = \{ *, +, -, \$,) \}$$

- FOLLOW(Opmult): le sigue Factor, que no es anulable.

$$\text{FOLLOW}(Opmult) = \{ (, \text{num} \}$$

Por lo tanto, el conjunto FOLLOW de la gramática es:

$$\begin{aligned}\text{FOLLOW}(\text{Exp}) &= \{\$, \,)\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Exp}') &= \{\$, \,)\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Opsuma}) &= \{(\, \text{num}\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Term}) &= \{+, -, \$, \,)\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Term}') &= \{+, -, \$, \,)\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Opmult}) &= \{(\, \text{num}\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Factor}) &= \{*, +, -, \$, \,)\}\end{aligned}$$

Paso 4. Producciones numeradas y su selección

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$\text{Exp} \rightarrow \text{Term Exp}'$	(, num	FIRST
2	$\text{Exp}' \rightarrow \text{Opsuma Term Exp}'$	+, -	FIRST
3	$\text{Exp}' \rightarrow \varepsilon$	\$,)	FOLLOW(Exp')
4	$\text{Opsuma} \rightarrow +$	+	FIRST
5	$\text{Opsuma} \rightarrow -$	-	FIRST
6	$\text{Term} \rightarrow \text{Factor Term}'$	(, num	FIRST
7	$\text{Term}' \rightarrow \text{Opmult Factor Term}'$	*	FIRST
8	$\text{Term}' \rightarrow \varepsilon$	+, -,), \$	FOLLOW(Term')
9	$\text{Opmult} \rightarrow *$	*	FIRST
10	$\text{Factor} \rightarrow (\text{Exp})$	(	FIRST
11	$\text{Factor} \rightarrow \text{num}$	num	FIRST

Paso 5. Tabla LL(1)

	+	-	*	(	)	num	\$
<i>Exp</i>				1		1	
<i>Exp'</i>	2	2			3		3
<i>Opsuma</i>	4	5					
<i>Term</i>				6		6	
<i>Term'</i>	8	8	7		8		8
<i>Opmult</i>			9				
<i>Factor</i>				10		11	

Ninguna celda tiene dos producciones.

Para Exp' : $\text{FIRST}(\text{Opsuma} \dots) = \{+, -\}$ y $\text{FOLLOW}(\text{Exp}') = \{\$, \,)\}$ son disjuntos.

Para Term' : $\{*\} \cap \{+, -, \,)\, \$\} = \emptyset$.

La Gramática 2 es LL(1).

Nota sobre el ajuste a la gramática.

En la versión original, Exp' y $Term'$ no tienen una alternativa ε :

$$Exp' \rightarrow Opsuma\ Term\ Exp' \quad Term' \rightarrow Opmult\ Factor\ Term'$$

Cada una de sus únicas producciones termina volviendo a invocar al mismo no terminal, por lo que la derivación nunca puede cerrarse, ya que ninguna cadena de terminales se deriva desde Exp y el lenguaje generado es vacío.

Si aplicamos las reglas tal cual:

- Exp' y $Term'$ no son anulables, así que

$$\text{FIRST}(Exp) \text{ y } \text{FIRST}(Term)$$

siguen siendo $\{ (, \text{ num} \}$, pero

$$\text{FIRST}(Exp') = \{ +, - \} \text{ y } \text{FIRST}(Term') = \{ * \}$$

describen símbolos que obligatoriamente deben aparecer.

- Tras un operando válido como **num**, el analizador esperaría siempre un operador (+, - o *) y nunca podría aceptar \$ o).

En la tabla, las celdas

$$\begin{aligned} M[Exp', \$], \\ M[Exp',)], \\ M[Term', +], \\ M[Term', -], \\ M[Term',)], \\ M[Term', \$] \end{aligned}$$

quedarían vacías, es decir, que hay error sintáctico; incluso la entrada más simple, **num**, sería rechazada.

Por eso es necesario agregar ε a ambos, pues nos permite que las listas de operaciones terminen, haciendo que Exp' y $Term'$ sean anulables y habilita las entradas basadas en FOLLOW de la tabla.

2. Dada la siguiente gramática, sacar factores comunes y obtener el conjunto FIRST y FOLLOW:

$$\textit{Declaracion} \rightarrow \textit{Tipo Var-list}$$

$$\textit{Tipo} \rightarrow \textbf{int} \mid \textbf{float}$$

$$\textit{Var-list} \rightarrow \textbf{identificador}, \textit{Var-list} \mid \textbf{identificador}$$

Muestre el proceso completo de su solución como se vio en clase.

Paso 1. Detectar prefijos comunes

Solo *Var-list* tiene dos alternativas que comienzan igual, con **identificador**, esto hace que ambas tengan el mismo FIRST, {**identificador**}, y el analizador no puede elegir con un solo token de lookahead; la gramática no es **LL(1)**.

Paso 2. Factorizar

Extraemos el prefijo común **identificador** y lo que sigue lo delegamos a un nuevo no terminal *Var-list'*, la alternativa que no tenía nada después del prefijo se convierte en ε :

$$\textit{Declaracion} \rightarrow \textit{Tipo Var-list}$$

$$\textit{Tipo} \rightarrow \textbf{int} \mid \textbf{float}$$

$$\textit{Var-list} \rightarrow \textbf{identificador Var-list'}$$

$$\textit{Var-list'} \rightarrow , \textit{Var-list} \mid \varepsilon$$

Paso 3. FIRST

Partimos de lo que no depende de nadie:

$$\text{FIRST}(\textit{Tipo}) = \text{FIRST}(\textbf{int}) \cup \text{FIRST}(\textbf{float}) = \{\textbf{int}, \textbf{float}\}$$

$$\text{FIRST}(\textit{Var-list}) = \text{FIRST}(\textbf{identificador}) = \{\textbf{identificador}\}$$

$$\text{FIRST}(\textit{Var-list'}) = \text{FIRST}(,) \cup \{\varepsilon\} = \{,, \varepsilon\}$$

Var-list empieza con el terminal **identificador**, así que lo que sigue después es irrelevante para su FIRST. *Var-list'* tiene una alternativa que empieza con **,** y otra que es ε , por lo que es anulable.

Para *Declaracion* la única producción es *Declaracion* $\rightarrow$ *Tipo Var-list*, el primer símbolo es *Tipo*, que no es anulable, así que el recorrido se detiene ahí y no se consulta *Var-list*:

$$\text{FIRST}(\textit{Declaracion}) = \text{FIRST}(\textit{Tipo}) = \{\textbf{int}, \textbf{float}\}$$

Por lo tanto, el conjunto FIRST de la gramática es:

$$\text{FIRST}(\textit{Declaracion}) = \{\textbf{int}, \textbf{float}\}$$

$$\text{FIRST}(\textit{Tipo}) = \{\textbf{int}, \textbf{float}\}$$

$$\text{FIRST}(\textit{Var-list}) = \{\textbf{identificador}\}$$

$$\text{FIRST}(\textit{Var-list'}) = \{,, \varepsilon\}$$

Paso 4. FOLLOW

- FOLLOW(Declaracion): es el símbolo inicial, así que aporta \$, no aparece en ningún lado derecho, por lo que no recibe nada más.

$$\text{FOLLOW}(\text{Declaracion}) = \{\$ \}$$

- FOLLOW(Tipo): aparece solo en $\text{Declaracion} \rightarrow \text{Tipo Var-list}$, donde le sigue Var-list , que no es anulable, no se hereda nada.

$$\text{FOLLOW}(\text{Tipo}) = \text{FIRST}(\text{Var-list}) = \{\text{identificador}\}$$

- FOLLOW(Var-list): aparece al final de $\text{Declaracion} \rightarrow \text{Tipo Var-list}$ y de $\text{Var-list}' \rightarrow , \text{Var-list}$.
Por la regla de que, si $A \rightarrow \alpha B$, entonces $\text{FOLLOW}(A) \subseteq \text{FOLLOW}(B)$, hereda FOLLOW(Declaracion) y FOLLOW(Var-list').
- FOLLOW(Var-list'): aparece al final de $\text{Var-list} \rightarrow \text{identificador Var-list}'$, así que hereda FOLLOW(Var-list).

Entre Var-list y $\text{Var-list}'$ la herencia es circular, y el único valor que entra desde afuera es \$, que viene de FOLLOW(Declaracion). Por eso ambos quedan iguales:

$$\text{FOLLOW}(\text{Var-list}) = \text{FOLLOW}(\text{Var-list}') = \{\$ \}$$

Al repetir las reglas ningún conjunto vuelve a cambiar, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, el conjunto FOLLOW de la gramática es:

$$\begin{aligned} \text{FOLLOW}(\text{Declaracion}) &= \{\$ \} \\ \text{FOLLOW}(\text{Tipo}) &= \{\text{identificador}\} \\ \text{FOLLOW}(\text{Var-list}) &= \{\$ \} \\ \text{FOLLOW}(\text{Var-list}') &= \{\$ \} \end{aligned}$$

Para $\text{Var-list}'$: $\text{FIRST}(, \text{Var-list}) = \{, \}$ y $\text{FOLLOW}(\text{Var-list}') = \{\$ \}$ son disjuntos, así que ya no hay conflicto y con esto, **la gramática factorizada es LL(1)**.

3. Aplicar la regla de asociatividad izquierda, sacar factores comunes, obtener el conjunto FIRST y FOLLOW para las siguientes dos gramáticas y mostrar su tabla de análisis sintáctico $LL(1)$:

- Gramática 1:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow S \text{ inst} \mid T R V \\ T &\rightarrow \text{tipo} \mid \varepsilon \\ R &\rightarrow \text{bloq } V \text{ fbloq} \mid \varepsilon \\ V &\rightarrow \text{id } S \text{ fin} \mid \text{id}; \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Paso 1. Recursión por la izquierda

Solo S la tiene: $S \rightarrow S \text{ inst} \mid T R V$, con $\alpha = \text{inst}$ y $\beta = T R V$.

Aplicamos $A \rightarrow \beta A'$, $A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$:

$$S \rightarrow T R V S', \quad S' \rightarrow \text{inst } S' \mid \varepsilon$$

Paso 2. Factores comunes

Las dos primeras alternativas de V , $\text{id } S \text{ fin}$ y $\text{id};$, comienzan con id , por lo que sus FIRST se solapan y no es $LL(1)$.

Con $\alpha = \text{id}$, $\beta_1 = S \text{ fin}$ y $\beta_2 = ;$ se factoriza con un nuevo V' :

$$V \rightarrow \text{id } V' \mid \varepsilon, \quad V' \rightarrow S \text{ fin} \mid ;$$

La alternativa ε de V no comparte prefijo, así que se queda igual; los demás no terminales no tienen prefijos comunes.

Gramática transformada

$$\begin{aligned} S &\rightarrow T R V S' \\ S' &\rightarrow \text{inst } S' \mid \varepsilon \\ T &\rightarrow \text{tipo} \mid \varepsilon \\ R &\rightarrow \text{bloq } V \text{ fbloq} \mid \varepsilon \\ V &\rightarrow \text{id } V' \mid \varepsilon \\ V' &\rightarrow S \text{ fin} \mid ; \end{aligned}$$

Paso 3. Anulables

T , R , V y S' tienen producción ε . S es anulable porque todos los símbolos de $T R V S'$ lo son. V' no es anulable: $S \text{ fin}$ termina en el terminal fin y la otra alternativa es el terminal $;$.

Paso 4. FIRST

Partimos de lo que empieza con terminales o con ε :

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(T) &= \{\text{tipo}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\text{tipo}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(R) &= \{\text{bloq}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\text{bloq}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(V) &= \{\text{id}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\text{id}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(S') &= \{\text{inst}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\text{inst}, \varepsilon\} \end{aligned}$$

Para S recorreremos $TRVS'$ de izquierda a derecha, agregando el FIRST de cada símbolo sin ε y avanzando mientras sea anulable:

$$\begin{aligned}\text{FIRST}(S) &= (\text{FIRST}(T) \setminus \{\varepsilon\}) \cup (\text{FIRST}(R) \setminus \{\varepsilon\}) \\ &\quad \cup (\text{FIRST}(V) \setminus \{\varepsilon\}) \cup (\text{FIRST}(S') \setminus \{\varepsilon\}) \cup \{\varepsilon\} \\ &= \{\text{tipo}\} \cup \{\text{bloq}\} \cup \{\text{id}\} \cup \{\text{inst}\} \cup \{\varepsilon\} \\ &= \{\text{tipo}, \text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \varepsilon\}\end{aligned}$$

Como T , R , V y S' son todos anulables, el recorrido llega al final de la producción y por eso $\varepsilon \in \text{FIRST}(S)$.

Para V' se unen sus dos alternativas, en $S\text{fin}$, como S es anulable, se agrega $\text{FIRST}(S) \setminus \{\varepsilon\}$ y el recorrido continúa hasta fin , que es terminal y lo cierra. La otra alternativa aporta ;:

$$\text{FIRST}(V') = (\text{FIRST}(S) \setminus \{\varepsilon\}) \cup \{\text{fin}\} \cup \{;\} = \{\text{tipo}, \text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \text{fin}, ;\}$$

Por lo tanto, el conjunto FIRST de la gramática es:

$$\begin{aligned}\text{FIRST}(S) &= \{\text{tipo}, \text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(S') &= \{\text{inst}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(T) &= \{\text{tipo}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(R) &= \{\text{bloq}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(V) &= \{\text{id}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(V') &= \{\text{tipo}, \text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \text{fin}, ;\}\end{aligned}$$

Paso 5. FOLLOW

Lo calculamos en el orden S, S', V, V', R, T , para que cada herencia ya esté resuelta.

- FOLLOW(S): es el símbolo inicial, así que aporta \$, su única aparición a la derecha es $V' \rightarrow S\text{fin}$, donde le sigue fin .

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$, \text{fin}\}$$

- FOLLOW(S'): aparece al final de $S \rightarrow TRVS'$ y de $S' \rightarrow \text{inst } S'$. En la primera hereda FOLLOW(S), en la segunda se hereda a sí misma, lo cual no aporta nada nuevo.

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$, \text{fin}\}$$

- FOLLOW(V): tiene dos apariciones. En $S \rightarrow TRVS'$ le sigue S' , por lo que agregamos $\text{FIRST}(S') \setminus \{\varepsilon\} = \{\text{inst}\}$ y, como S' es anulable, también FOLLOW(S). En $R \rightarrow \text{bloq } V\text{fbloq}$ le sigue fbloq .

$$\text{FOLLOW}(V) = \{\text{inst}, \$, \text{fin}, \text{fbloq}\}$$

- FOLLOW(V'): aparece solo al final de $V \rightarrow \text{id } V'$, así que hereda FOLLOW(V).

$$\text{FOLLOW}(V') = \{\text{inst}, \$, \text{fin}, \text{fbloq}\}$$

- FOLLOW(R): aparece solo en $S \rightarrow TRVS'$, donde le sigue VS' .
Agregamos $\text{FIRST}(V) \setminus \{\varepsilon\} = \{\text{id}\}$, como V es anulable, agregamos $\text{FIRST}(S') \setminus \{\varepsilon\} = \{\text{inst}\}$; y como S' también lo es, agregamos FOLLOW(S).

$$\text{FOLLOW}(R) = \{\text{id}, \text{inst}, \$, \text{fin}\}$$

- FOLLOW(T): aparece solo en la misma producción, donde le sigue VS' , todos anulables.
Agregamos {bloq} de R , luego {id} de V , luego {inst} de S' y, al llegar al final, FOLLOW(S).

$$\text{FOLLOW}(T) = \{\text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \$, \text{fin}\}$$

Ningún conjunto vuelve a cambiar al repetir las reglas, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, el conjunto FOLLOW de la gramática es:

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$, \text{fin}\}$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$, \text{fin}\}$$

$$\text{FOLLOW}(T) = \{\text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \$, \text{fin}\}$$

$$\text{FOLLOW}(R) = \{\text{id}, \text{inst}, \$, \text{fin}\}$$

$$\text{FOLLOW}(V) = \{\text{inst}, \$, \text{fin}, \text{fbloq}\}$$

$$\text{FOLLOW}(V') = \{\text{inst}, \$, \text{fin}, \text{fbloq}\}$$

Paso 6. Producciones y celdas

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$S \rightarrow TRVS'$	tipo, bloq, id, inst, fin, \$	FIRST($TRVS'$) y FOLLOW(S) (anulable)
2	$S' \rightarrow \text{inst } S'$	inst	FIRST
3	$S' \rightarrow \varepsilon$	fin, \$	FOLLOW(S')
4	$T \rightarrow \text{tipo}$	tipo	FIRST
5	$T \rightarrow \varepsilon$	bloq, id, inst, fin, \$	FOLLOW(T)
6	$R \rightarrow \text{bloq } V\text{fbloq}$	bloq	FIRST
7	$R \rightarrow \varepsilon$	id, inst, fin, \$	FOLLOW(R)
8	$V \rightarrow \text{id } V'$	id	FIRST
9	$V \rightarrow \varepsilon$	inst, fin, \$, fbloq	FOLLOW(V)
10	$V' \rightarrow S\text{fin}$	tipo, bloq, id, inst, fin	FIRST($S\text{fin}$)
11	$V' \rightarrow ;$	;	FIRST

La producción 10 no se coloca en ningún FOLLOW, porque $S\text{fin}$ no es anulable.

Paso 7. Tabla LL(1)

Cada producción se coloca en las columnas indicadas en el Paso 6, las celdas vacías representan errores sintácticos.

	tipo	bloq	fbloq	id	;	inst	fin	\$
S	1	1		1		1	1	1
S'						2	3	3
T	4	5		5		5	5	5
R		6		7		7	7	7
V			9	8		9	9	9
V'	10	10		10	11	10	10	

S no tiene producción ε , pero la producción 1 también aparece en **fin** y **\$** porque $TRVS'$ es anulable, por lo que se coloca además en FOLLOW(S).

Ninguna celda tiene más de una producción.

Para cada no terminal con alternativas se comprueba que sus FIRST no se solapen y que, si una alternativa es ε , los demás FIRST sean disjuntos de su FOLLOW:

- S' : $\{\text{inst}\} \cap \text{FOLLOW}(S') = \{\text{inst}\} \cap \{\text{fin}, \$\} = \emptyset$.
- T : $\{\text{tipo}\} \cap \text{FOLLOW}(T) = \emptyset$.
- R : $\{\text{bloq}\} \cap \text{FOLLOW}(R) = \emptyset$.
- V : $\{\text{id}\} \cap \text{FOLLOW}(V) = \{\text{id}\} \cap \{\text{inst}, \text{fin}, \$, \text{fbloq}\} = \emptyset$.
- V' : $\text{FIRST}(S\text{fin}) \cap \{;\} = \{\text{tipo}, \text{bloq}, \text{id}, \text{inst}, \text{fin}\} \cap \{;\} = \emptyset$.

Por lo tanto, **la gramática transformada es LL(1)**.

- Gramática 2:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow S \text{ inst} \mid S \text{ var } D \mid \varepsilon \\ D &\rightarrow D \text{ ident } E \mid D \text{ ident sep} \mid \text{int} \mid \text{float} \\ E &\rightarrow S \text{ fproc} \end{aligned}$$

Paso 1. Recursión por la izquierda

S y D son recursivas por la izquierda, aplicamos $A \rightarrow \beta_1 A' \mid \beta_2 A'$, $A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \varepsilon$ a cada una.

- S : $\alpha_1 = \text{inst}$, $\alpha_2 = \text{var } D$ y $\beta = \varepsilon$,
resulta $S \rightarrow S' \mid S' \rightarrow \text{inst } S' \mid \text{var } D S' \mid \varepsilon$.
Como $S \rightarrow S'$ es una producción trivial, se funden en un solo S :

$$S \rightarrow \text{inst } S \mid \text{var } D S \mid \varepsilon$$

- D : $\alpha_1 = \text{ident } E$, $\alpha_2 = \text{ident sep}$, $\beta_1 = \text{int}$ y $\beta_2 = \text{float}$, resulta:

$$D \rightarrow \text{int } D' \mid \text{float } D', \quad D' \rightarrow \text{ident } E D' \mid \text{ident sep } D' \mid \varepsilon$$

Paso 2. Factores comunes

Las dos primeras alternativas de D' comienzan con **ident**, por lo que sus FIRST se solapan y no es LL(1).

Con $\alpha = \text{ident}$, $\beta_1 = E D'$ y $\beta_2 = \text{sep } D'$ se factoriza con un nuevo D'' :

$$D' \rightarrow \text{ident } D'' \mid \varepsilon, \quad D'' \rightarrow E D' \mid \text{sep } D'$$

La alternativa ε de D' no comparte prefijo, así que se queda igual, los demás no terminales no tienen prefijos comunes.

Gramática transformada

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \text{inst } S \mid \text{var } D S \mid \varepsilon \\ D &\rightarrow \text{int } D' \mid \text{float } D' \\ D' &\rightarrow \text{ident } D'' \mid \varepsilon \\ D'' &\rightarrow E D' \mid \text{sep } D' \\ E &\rightarrow S \text{ fproc} \end{aligned}$$

Paso 3. Anulables

Solo S y D' tienen producción ε . D no es anulable porque empieza con un terminal. E no lo es porque termina en **fproc**. D'' tampoco, $E D'$ empieza con E , que no es anulable, y $\text{sep } D'$ empieza con un terminal.

Paso 4. FIRST

Partimos de lo que empieza con terminales o con ε :

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(S) &= \{\text{inst}\} \cup \{\text{var}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\text{inst}, \text{var}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(D) &= \{\text{int}\} \cup \{\text{float}\} = \{\text{int}, \text{float}\} \\ \text{FIRST}(D') &= \{\text{ident}\} \cup \{\varepsilon\} = \{\text{ident}, \varepsilon\} \end{aligned}$$

Para E , como $E \rightarrow S \mathbf{fproc}$ y S es anulable, el recorrido no se detiene en S , agregamos $\text{FIRST}(S) \setminus \{\varepsilon\}$ y se continúa con $\mathbf{fproc}$, que es terminal y cierra el recorrido. Por eso $\varepsilon \notin \text{FIRST}(E)$:

$$\text{FIRST}(E) = (\text{FIRST}(S) \setminus \{\varepsilon\}) \cup \{\mathbf{fproc}\} = \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \mathbf{fproc}\}$$

Para D'' se unen sus dos alternativas, ED' y $\mathbf{sep} D'$. E no es anulable, así que el recorrido de la primera se detiene en E :

$$\text{FIRST}(D'') = \text{FIRST}(E) \cup \{\mathbf{sep}\} = \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \mathbf{fproc}, \mathbf{sep}\}$$

Por lo tanto, el conjunto FIRST de la gramática es:

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(S) &= \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(D) &= \{\mathbf{int}, \mathbf{float}\} \\ \text{FIRST}(D') &= \{\mathbf{ident}, \varepsilon\} \\ \text{FIRST}(D'') &= \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \mathbf{fproc}, \mathbf{sep}\} \\ \text{FIRST}(E) &= \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \mathbf{fproc}\} \end{aligned}$$

Paso 5. FOLLOW

Calculamos en el orden S , D , D' y D'' , E , porque cada uno depende de los anteriores.

- $\text{FOLLOW}(S)$: es el símbolo inicial, así que aporta $\$$, su aparición en $E \rightarrow S \mathbf{fproc}$ aporta $\mathbf{fproc}$. En $S \rightarrow \mathbf{inst} S$ y $S \rightarrow \mathbf{var} D S$ está al final, así que se hereda a sí misma, lo cual no aporta nada nuevo.

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$, \mathbf{fproc}\}$$

- $\text{FOLLOW}(D)$: aparece solo en $S \rightarrow \mathbf{var} D S$, donde le sigue S . Agregamos $\text{FIRST}(S) \setminus \{\varepsilon\} = \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}\}$ y, como S es anulable, también $\text{FOLLOW}(S)$.

$$\text{FOLLOW}(D) = \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \$, \mathbf{fproc}\}$$

- $\text{FOLLOW}(D')$: aparece al final de $D \rightarrow \mathbf{int} D'$ y $D \rightarrow \mathbf{float} D'$, por lo que hereda $\text{FOLLOW}(D)$. También aparece al final de $D'' \rightarrow ED'$ y $D'' \rightarrow \mathbf{sep} D'$, por lo que hereda $\text{FOLLOW}(D'')$.
- $\text{FOLLOW}(D'')$: aparece al final de $D' \rightarrow \mathbf{ident} D''$, así que hereda $\text{FOLLOW}(D')$.

Entre D' y D'' la herencia es circular, y lo único que entra desde afuera es $\text{FOLLOW}(D)$, por eso ambos quedan iguales a él:

$$\text{FOLLOW}(D') = \text{FOLLOW}(D'') = \{\mathbf{inst}, \mathbf{var}, \$, \mathbf{fproc}\}$$

- $\text{FOLLOW}(E)$: aparece solo en $D'' \rightarrow ED'$, donde le sigue D' . Agregamos $\text{FIRST}(D') \setminus \{\varepsilon\} = \{\mathbf{ident}\}$ y, como D' es anulable, también $\text{FOLLOW}(D'')$.

$$\text{FOLLOW}(E) = \{\mathbf{ident}, \mathbf{inst}, \mathbf{var}, \$, \mathbf{fproc}\}$$

Ningún conjunto vuelve a cambiar al repetir las reglas, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, el conjunto FOLLOW de la gramática es:

$$\begin{aligned}\text{FOLLOW}(S) &= \{\$, \text{fproc}\} \\ \text{FOLLOW}(D) &= \{\text{inst}, \text{var}, \$, \text{fproc}\} \\ \text{FOLLOW}(D') &= \{\text{inst}, \text{var}, \$, \text{fproc}\} \\ \text{FOLLOW}(D'') &= \{\text{inst}, \text{var}, \$, \text{fproc}\} \\ \text{FOLLOW}(E) &= \{\text{ident}, \text{inst}, \text{var}, \$, \text{fproc}\}\end{aligned}$$

Paso 6. Producciones y celdas

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$S \rightarrow \text{inst } S$	inst	FIRST
2	$S \rightarrow \text{var } D S$	var	FIRST
3	$S \rightarrow \varepsilon$	\$, fproc	FOLLOW(S)
4	$D \rightarrow \text{int } D'$	int	FIRST
5	$D \rightarrow \text{float } D'$	float	FIRST
6	$D' \rightarrow \text{ident } D''$	ident	FIRST
7	$D' \rightarrow \varepsilon$	inst, var, \$, fproc	FOLLOW(D')
8	$D'' \rightarrow E D'$	inst, var, fproc	FIRST($E D'$)
9	$D'' \rightarrow \text{sep } D'$	sep	FIRST
10	$E \rightarrow S \text{fproc}$	inst, var, fproc	FIRST($S \text{fproc}$)

Las producciones 8 y 10 no se colocan en ningún FOLLOW, porque $E D'$ y $S \text{fproc}$ no son anulables. La producción 10 incluye fproc en su FIRST porque S puede desaparecer.

Paso 7. Tabla LL(1)

Cada producción se coloca en las columnas indicadas en el Paso 6, recordando que las celdas vacías representan errores sintácticos.

	inst	var	int	float	ident	sep	fproc	\$
S	1	2					3	3
D			4	5				
D'	7	7			6		7	7
D''	8	8				9	8	
E	10	10					10	

Ninguna celda tiene más de una producción. Para cada no terminal con alternativas se comprueba que sus FIRST no se solapen y que, si una alternativa es ε , los demás FIRST sean disjuntos de su FOLLOW:

- S : $\{\text{inst}\}$, $\{\text{var}\}$ y $\text{FOLLOW}(S) = \{\$, \text{fproc}\}$ son disjuntos entre sí.
- D : $\{\text{int}\} \cap \{\text{float}\} = \emptyset$.
- D' : $\{\text{ident}\} \cap \text{FOLLOW}(D') = \{\text{ident}\} \cap \{\text{inst}, \text{var}, \$, \text{fproc}\} = \emptyset$.
- D'' : $\text{FIRST}(E D') \cap \{\text{sep}\} = \{\text{inst}, \text{var}, \text{fproc}\} \cap \{\text{sep}\} = \emptyset$.
- E : tiene una sola producción, no hay nada que comparar.

Por lo tanto, **la gramática transformada es LL(1)**.